

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

Dočítáme zadání body do předpisu:

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow a_0 + 2a_1 + 2a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

Tuto soustavu můžeme zapsat maticově jako

$$Aa = b, \text{ kde } a = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = \|a\|^2$$

$Aa = b$ s minimální normou lze v reálném podprostoru
matice A (vektor a musí být kolmý na jádro matice A)

$$\Rightarrow a = A^+ b$$

Dodáme do $Aa = b$:

$$A(A^T y) = b$$

$$(AA^T)y = b$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}$$

Když tyto dvě matice vynásobíme, dostaneme následující soustavu tří rovnic pro tři nezávislé proměnné (y_1, y_2, y_3):

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1 \Rightarrow y_1 = 1 - y_2 - y_3$$

$$y_1 + 5y_2 + 31y_3 = 2$$

$$y_1 + 31y_2 + 347y_3 = -3$$

(dodáme do 2. a 3. rovnice,
vynásobíme a dostaneme)

$$y_1 = 0,1$$

$$y_2 = 1$$

$$y_3 = -0,1$$

Nyní se vrátíme k původním koeficientům ($a_0, \dots, a_4$).
Získáme tak, že naše hodnoty y vynásobíme s A^T .

$$a_0 = g_1 + g_2 + g_3 = 0,1 + 1 - 0,1 = 1$$

$$a_1 = 0g_1 + g_2 + 2g_3 = 0 + 1 - 0,2 = 0,8$$

$$a_2 = 0g_1 + g_2 + 4g_3 = 0 + 1 - 0,4 = 0,6$$

$$a_3 = 0g_1 + g_2 + 8g_3 = 0 + 1 - 0,8 = 0,2$$

$$a_4 = 0g_1 + g_2 + 16g_3 = 0 + 1 - 1,6 = -0,6$$

Nyní dosadíme do obecného tvaru polynomu:

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1 =$$

$$= -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$
